

## Exercice 6

### 1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$ .

$f$  est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x - 1 = 0 \iff x = 1$ , seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} = ]-\infty, 1[ \cup ]1, +\infty[$$

### 1) b) Calculer les limites de $f$ aux bornes de $\mathcal{D}_f$ .

Les bornes sont  $-\infty, 1$  (à gauche et à droite) et  $+\infty$ .

En  $\pm\infty$  : forme indéterminée  $\frac{\infty}{\infty}$  ; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2}{x(1 - \frac{1}{x})} = x \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc  $f(x)$  se comporte comme  $x$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : le numérateur tend vers  $1^2 = 1 \neq 0$ , le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour  $x < 1$  :  $x - 1 < 0$ , donc  $\frac{x^2}{x - 1} < 0$  ; pour  $x > 1$  :  $x - 1 > 0$ , donc  $\frac{x^2}{x - 1} > 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

### 2) a) Vérifier que $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$ .

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur  $x - 1$ , non nul sur  $\mathcal{D}_f$ .

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1) + 1}{x - 1}$$

Développons le numérateur :  $(x + 1)(x - 1) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2$ .

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{x^2}{x - 1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$$

Contrôle en  $x = 2$  : la forme réduite donne  $2 + 1 + 1 = 4$ , et  $f(2) = \frac{4}{1} = 4$ . ✓

### 2) b) En déduire que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique $\Delta : y = x + 1$ et une asymptote verticale que l'on précisera.

Méthode : si  $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$  en  $\pm\infty$ , la droite  $y = ax + b$  est asymptote oblique.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}.$$

Quand  $x \rightarrow \pm\infty$ ,  $x - 1 \rightarrow \pm\infty$ , donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$  la droite  $\Delta : y = x + 1$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en 1 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

$\Rightarrow$  la droite  $x = 1$  est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$

### 3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta$ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence  $f(x) - (x + 1)$ .

D'après 2) a),  $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}$ , du signe de  $x - 1$ .

Si  $x > 1$  :  $x - 1 > 0$ , donc  $f(x) - (x + 1) > 0$ , soit  $f(x) > x + 1$ .

Si  $x < 1$  :  $x - 1 < 0$ , donc  $f(x) - (x + 1) < 0$ , soit  $f(x) < x + 1$ .

Cette différence ne s'annule jamais :  $\frac{1}{x - 1} \neq 0$  pour tout  $x \in \mathcal{D}_f$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$  sur  $]1, +\infty[$  et en dessous sur  $] - \infty, 1[$ ; elle ne coupe jamais son asymptote

### 4) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$ .

Méthode : dérivée d'un quotient :  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

$f$  est un quotient de fonctions polynomiales, dérivable sur  $\mathcal{D}_f$ .

Posons  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = x - 1$ , donc  $u'(x) = 2x$  et  $v'(x) = 1$ .

$$f'(x) = \frac{2x(x - 1) - x^2 \times 1}{(x - 1)^2}$$

Développons le numérateur :  $2x^2 - 2x - x^2 = x^2 - 2x$ .

Factorisons par  $x$  :  $x^2 - 2x = x(x - 2)$ .

$$f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

Contrôle en  $x = 2$  : la formule donne  $\frac{2 \times 0}{1} = 0$ , ce qui s'accorde avec le minimum attendu en 2.

✓

### 4) b) Dresser le tableau de variations de $f$ .

Étudions le signe de  $f'$  : le dénominateur  $(x - 1)^2$  est un carré, donc strictement positif sur  $\mathcal{D}_f$ .

$f'(x)$  est donc du signe du numérateur  $x(x - 2)$ , trinôme de racines 0 et 2, positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f'(x) > 0$  sur  $] - \infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$  et  $f'(x) < 0$  sur  $]0, 1[ \cup ]1, 2[$ .

Valeurs remarquables :  $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$  et  $f(2) = \frac{4}{1} = 4$ .

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

|         |           |                                              |     |                                                           |           |     |
|---------|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$                                          | $1$ | $2$                                                       | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$                                          | $-$ | $-$                                                       | $0$       | $+$ |
| $f$     | $-\infty$ | $\nearrow$<br>$0$<br>$\searrow$<br>$-\infty$ |     | $+\infty$<br>$\searrow$<br>$4$<br>$\nearrow$<br>$+\infty$ |           |     |

$\Rightarrow f$  admet un maximum local  $f(0) = 0$  et un minimum local  $f(2) = 4$ ; attention,  $0 < 4$  : ces extremums sont locaux, chacun sur sa branche

### 5) Déterminer une équation de la tangente $T$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse  $a$  a pour équation  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

Calculons l'ordonnée :  $f(2) = \frac{2^2}{2 - 1} = 4$ .

**Calculons** le coefficient directeur :  $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$ .

$$y = 0 \times (x - 2) + 4$$

$$T : y = 4$$

Le coefficient directeur est nul :  $T$  est horizontale, ce qui est cohérent avec le minimum local atteint en 2. ✓

### 6) Montrer que le point $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ .

*Méthode* :  $I(a, b)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$  lorsque, pour tout réel  $t$  tel que  $a + t$  et  $a - t$  appartiennent à  $\mathcal{D}_f$ , on a  $f(a + t) + f(a - t) = 2b$ .

Ici  $a = 1$  et  $b = 2$ ;  $\mathcal{D}_f$  est bien symétrique par rapport à 1, puisque  $1 + t \in \mathcal{D}_f \iff t \neq 0 \iff 1 - t \in \mathcal{D}_f$ .

**Calculons**  $f(1+t)$  à l'aide de la forme réduite de 2) a) :  $f(1+t) = (1+t) + 1 + \frac{1}{(1+t) - 1} = 2 + t + \frac{1}{t}$ .

**Calculons** de même  $f(1-t) = (1-t) + 1 + \frac{1}{(1-t) - 1} = 2 - t - \frac{1}{t}$ .

**Additionnons** : les termes  $t$  et  $\frac{1}{t}$  se compensent deux à deux.

$$f(1+t) + f(1-t) = \left(2 + t + \frac{1}{t}\right) + \left(2 - t - \frac{1}{t}\right) = 4$$

Or  $2b = 2 \times 2 = 4$  : l'égalité demandée est vérifiée pour tout  $t \neq 0$ .

$\Rightarrow$  **le point  $I(1, 2)$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$**

Contrôle avec  $t = 1$  :  $f(2) = 4$  et  $f(0) = 0$ , dont la somme vaut bien 4. ✓

### 7) Discuter, suivant les valeurs du réel $m$ , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ dans $]1, +\infty[$ .

*Méthode* : le nombre de solutions de  $f(x) = m$  se lit dans le tableau de variations : sur chaque intervalle où  $f$  est continue et strictement monotone, la droite  $y = m$  coupe  $\mathcal{C}_f$  au plus une fois.

**Découpons**  $]1, +\infty[$  en deux morceaux, suivant le tableau de 4) b) :  $]1, 2]$  puis  $[2, +\infty[$ .

**Sur**  $]1, 2]$  :  $f$  est continue et strictement décroissante, de  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$  jusqu'à  $f(2) = 4$ ; l'image est  $[4, +\infty[$ .

**Sur**  $[2, +\infty[$  :  $f$  est continue et strictement croissante, de  $f(2) = 4$  jusqu'à  $+\infty$ ; l'image est encore  $[4, +\infty[$ .

Sur chacun de ces intervalles,  $f$  réalise donc une bijection sur  $[4, +\infty[$  : tout  $m \geq 4$  y admet exactement un antécédent.

**Si**  $m < 4$  :  $m$  n'appartient à aucune des deux images, donc aucune solution.

**Si**  $m = 4$  : les deux antécédents sont confondus en  $x = 2$ , qui est l'extrémité commune des deux intervalles : une seule solution.

**Si**  $m > 4$  : les deux antécédents sont distincts, l'un dans  $]1, 2[$ , l'autre dans  $]2, +\infty[$  : deux solutions.

$\Rightarrow$  **aucune solution si  $m < 4$ ; une solution ( $x = 2$ ) si  $m = 4$ ; deux solutions si  $m > 4$**

Contrôle avec  $m = 5$  :  $\frac{x^2}{x-1} = 5$  donne  $x^2 - 5x + 5 = 0$ , de discriminant 5, donc  $x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$ , soit environ 1,38 et 3,62 : bien deux solutions dans  $]1, +\infty[$ . ✓